

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа
“Д32: Проектирование и технический дизайн API”

Выполнил:

Березина Софья

Группа

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
2. Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
3. Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
4. Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

1. Функциональные требования

1.1 Регистрация пользователя

Описание: пользователь может создать аккаунт.

Входные данные: email, пароль, ФИО.

Правила:

- email уникален
- пароль хранится в виде хэша (не в открытом виде)

Результат: создана запись пользователя, выдан access и refresh токен.

1.2 Вход (аутентификация) пользователя

Описание: пользователь может войти в систему.

Входные данные: email + пароль.

Результат: выдаётся access token и refresh token (JWT).

1.3 Выход из системы

Описание: пользователь может выйти из аккаунта.

Результат: refresh token становится недействительным.

1.4 Просмотр и редактирование профиля

Описание: пользователь может просматривать и изменять данные профиля (ФИО, дата рождения, пол, уровень подготовки, рост, вес, уровень активности).

1.5 Трекинг прогресса

Описание: пользователь может добавлять замеры прогресса (вес, рост, мышечная масса) и просматривать историю изменений. Доступна статистика за период (неделя, месяц, год).

1.6 Поиск тренировок

Описание: пользователь может искать тренировки по параметрам.
Фильтры:

- тип тренировки (кардио, силовые, йога, пилатес, стретчинг)
- уровень сложности (начальный, средний, продвинутый)
- продолжительность (минимальная и максимальная)

1.7 Просмотр тренировки

Описание: пользователь может открыть карточку тренировки, посмотреть описание, видео, инструкции и список упражнений.

1.8 Работа с планом тренировок

Описание: пользователь может добавлять тренировки в свой план, отмечать их выполнение, ставить оценку и оставлять заметки.

1.9 Работа с блогем

Описание: пользователь может просматривать статьи блога и фильтровать по категориям.

1.10 Административные функции

Описание: администратор/тренер может создавать, редактировать и удалять тренировки, а также управлять статьями блога.

2. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Безопасность	Пароли хранятся в виде хэша. Доступ к изменению данных только у владельца. Аутентификация через JWT токены.
Производительность	Время ответа API не более 500 мс. Индексы в БД для ускорения поиска.
Удобство сопровождения	Логирование действий, единый формат ошибок, документация Swagger, JSON-ответы.
Валидация	Все входные данные проверяются на корректность.

Документация	API должен иметь полную документацию в формате OpenAPI.
--------------	---

4. REST API эндпоинты

4.1 Аутентификация и пользователи

Метод	Эндпоинт	Описание
POST	/auth/register	Регистрация
POST	/auth/login	Вход (выдача JWT)
POST	/auth/refresh	Обновление access токена
POST	/auth/logout	Выход
GET	/users/me	Получить профиль текущего пользователя
PATCH	/users/me/profile	Изменить профиль
PUT	/users/me/password	Сменить пароль

4.2 Прогресс

Метод	Эндпоинт	Описание
GET	/progress	Получить историю прогресса
POST	/progress	Добавить замер
GET	/progress/stats	Получить статистику за период

4.3 Тренировки (публичные)

Метод	Эндпоинт	Описание
GET	/workouts	Поиск + фильтрация тренировок
GET	/workouts/{id}	Карточка тренировки
GET	/workouts/{id}/exercises	Упражнения тренировки

4.4 Тренировки пользователя

Метод	Эндпоинт	Описание
GET	/user/workouts	Список моих тренировок
POST	/user/workouts	Добавить тренировку в план
PATCH	/user/workouts/{id}	Обновить статус тренировки

4.5 Блог

Метод	Эндпоинт	Описание
GET	/blog/posts	Список статей + фильтрация
GET	/blog/posts/{id}	Детали статьи

4.6 Администрирование

Метод	Эндпоинт	Описание
POST	/admin/workouts	Создать тренировку
PUT	/admin/workouts/{id}	Обновить тренировку
DELETE	/admin/workouts/{id}	Удалить тренировку
POST	/admin/blog/posts	Создать статью
PUT	/admin/blog/posts/{id}	Обновить статью
DELETE	/admin/blog/posts/{id}	Удалить статью

Вывод

Разработанный API полностью покрывает функциональные требования платформы фитнес-тренировок и здоровья, соответствует принципам REST, имеет полную документацию и готов к реализации на бэкенде.